

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Hệ Thống Hybrid
Certificate Authority Trên Avalanche Fuji Testnet**

Môn học: Mã hóa ứng dụng

Sinh viên thực hiện:

Lưu Đức Toàn	23120095
Phạm Quốc Nam Anh	23120111
Nguyễn Xuân Duy	23120121
Đào Nguyễn Nguyên	23120306

Giáo viên hướng dẫn:

Trương Toàn Thịnh
Lương Vĩ Minh

Ngày 30 tháng 5 năm 2026

Mục lục

1	Cài đặt Web Application	2
2	Claim Faucet và Chuẩn bị Ví Deployer	2
3	Triển khai Smart Contract	3
4	Ủy quyền cho Ví Admin	3
5	Đăng ký và Đăng nhập	4
6	Quy trình sử dụng dành cho Client	5
7	Quy trình quản trị dành cho Admin	6

1 Cài đặt Web Application

Dưới đây là các bước để cài đặt và chạy ứng dụng web.

Yêu cầu hệ thống:

- **Node.js** (v18 trở lên)
- **Yarn**
- **Foundry**

Các bước thực hiện:

1. **Cài đặt thư viện:**

```
yarn install
```

2. **Khởi tạo Prisma Client:**

```
yarn db:generate
```

3. **Cấu hình file .env:**

```
cp .env.example .env
```

4. **Khởi tạo Database SQLite:** push database Prisma vào file SQLite:

```
yarn db:push
```

5. **Seed dữ liệu mặc định:** tự động tạo cấu hình CA mặc định và tài khoản Admin gốc của hệ thống:

```
yarn db:seed
```

2 Claim Faucet và Chuẩn bị Ví Deployer

Để triển khai Smart Contract và thực hiện giao dịch trên mạng Avalanche Fuji Testnet, bạn bắt buộc phải có đồng AVAX (Testnet) làm phí gas.

1. **Cài đặt Ví:** Thêm mạng **Avalanche Fuji Testnet** vào ví MetaMask của bạn.
2. **Truy cập Faucet:** Vào trang [Avalanche Testnet Faucet](#).
3. **Nhận AVAX Testnet:** Sao chép địa chỉ ví MetaMask của bạn (ví này gọi là Deployer Wallet) và dán vào trang Faucet để nhận AVAX.
4. **Lấy Private Key:** Export Private Key của ví này từ MetaMask. Chuỗi Private Key này sẽ được sử dụng cho biến `$DEPLOYER_PRIVATE_KEY`.

Lưu ý quan trọng: Nếu không đủ gas, các thao tác này sẽ thất bại.

- Hãy đảm bảo **Ví Admin** luôn có đủ số dư AVAX để thực hiện các thao tác: Approve, Issue, Renew, Revoke chứng chỉ.
- Hãy đảm bảo **Ví Client** có đủ AVAX trước khi tạo CSR hoặc yêu cầu thu hồi.

3 Triển khai Smart Contract

Smart contract `CertificateRegistry.sol` giúp lưu trữ hashes của các yêu cầu cấp chứng chỉ, chứng chỉ đã cấp và danh sách thu hồi chứng chỉ (CRL) một cách minh bạch, bất biến.

1. Chuyển vào thư mục chứa smart contracts:

```
cd smart-contracts
```

2. Tải dependencies:

```
git submodule update --init --recursive
```

3. Compile:

```
forge build
```

4. Deploy:

```
forge script script/DeployCertificateRegistry.s.sol \
  --rpc-url https://api.avax-test.network/ext/bc/C/rpc \
  --broadcast --private-key $DEPLOYER_PRIVATE_KEY
```

Quan trọng: Sau khi deploy thành công, sao chép giá trị ở **Contract Address** trên terminal và dán vào biến `$CERTIFICATE_REGISTRY_ADDRESS`.

```
##### fuji
[Success] Hash: 0x948065c8de294140066f9fd3ebd817f9dc54a489c12f00401ddd28588131db23
Contract Address: 0x98D40502345838C9CF6694C5E33666B8f119a3De ←
Block: 55899633
Paid: 0.00348165286834861 ETH (3165139 gas * 1.09999999 gwei)

[Success] Sequence #1 on fuji | Total Paid: 0.00348165286834861 ETH (3165139 gas * avg 1.09999999 gwei)

=====
ONCHAIN EXECUTION COMPLETE & SUCCESSFUL.
```

4 Ủy quyền cho Ví Admin

Hệ thống backend tự động tạo ra một **Ví gốc của CA (CA Root Wallet)** bằng thuật toán sinh ví dựa trên root private key của CA. Ta bắt buộc phải **cấp quyền admin trên smart contract** cho địa chỉ ví backend này để admin có quyền tương tác với smart contract.

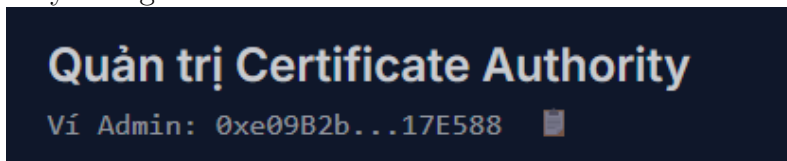
1. Khởi chạy ứng dụng Web:

```
yarn dev
```

Sau đó truy cập <http://localhost:3000> và đăng nhập bằng tài khoản admin mặc định:

- **Username:** admin
- **Password:** admin123

2. Lấy địa chỉ Ví Backend: Trên thanh điều hướng của giao diện Admin, bạn sẽ thấy thông tin “Ví Admin”.



3. Cấp quyền Admin trên Smart Contract: Sử dụng cast và ví Deployer để gọi hàm addAdmin:

```
cast send <YOUR_DEPLOYED_CONTRACT_ADDRESS> \  
  "addAdmin(address)" <CA_ROOT_WALLET_ADDRESS> \  
  --rpc-url https://api.avax-test.network/ext/bc/C/rpc \  
  --private-key $DEPLOYER_PRIVATE_KEY
```

Trong đó:

- **<YOUR_DEPLOYED_CONTRACT_ADDRESS>**: Địa chỉ hợp đồng nhận được ở Bước 3.
- **<CA_ROOT_WALLET_ADDRESS>**: Địa chỉ ví Admin lấy ở Bước 4.2.
- **\$DEPLOYER_PRIVATE_KEY**: Private Key của ví Deployer đã dùng để triển khai contract.

5 Đăng ký và Đăng nhập

Để sử dụng các tính năng yêu cầu cấp và quản lý chứng chỉ, người dùng cần có tài khoản trên hệ thống.

1. Đăng ký tài khoản mới:

- Truy cập vào ứng dụng tại <http://localhost:3000>.
- Bấm vào nút **Đăng ký** trên màn hình.
- Điền thông tin tên đăng nhập và mật khẩu.
- Xác nhận để tạo tài khoản.

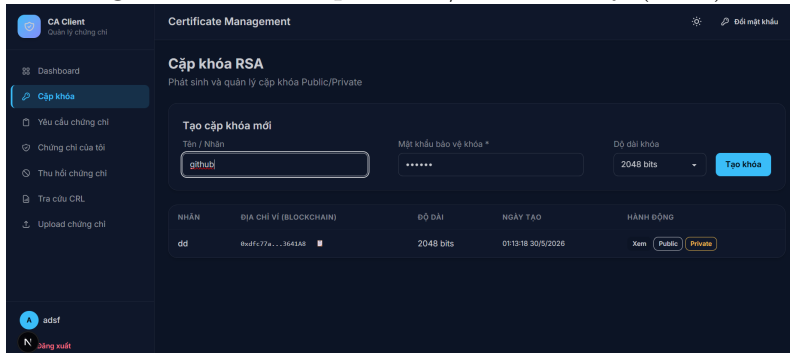
2. Đăng nhập vào hệ thống:

- Tại trang chủ, nhập Username và Password vừa tạo.
- Sau khi đăng nhập, bạn sẽ truy cập vào Dashboard của Client để bắt đầu tạo Cấp khóa và gửi Yêu cầu cấp chứng chỉ.

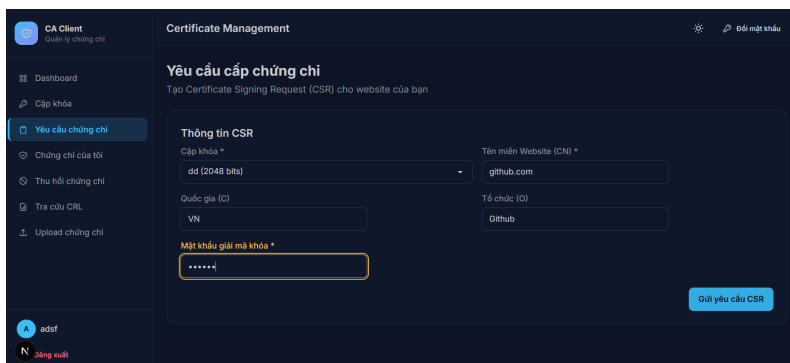
6 Quy trình sử dụng dành cho Client

Một client muốn xin cấp chứng chỉ số cần thao tác theo quy trình sau:

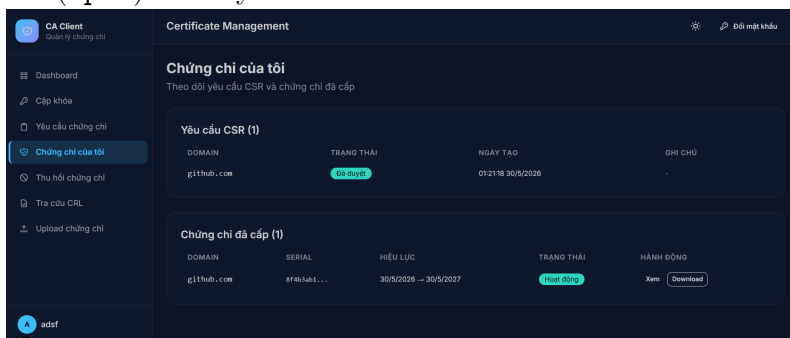
1. **Tạo Cặp Khóa (Key Management):** Vào tab **Cấp khóa**, nhấn **Tạo khóa** để hệ thống sinh ra một cặp Public/Private Key (RSA).



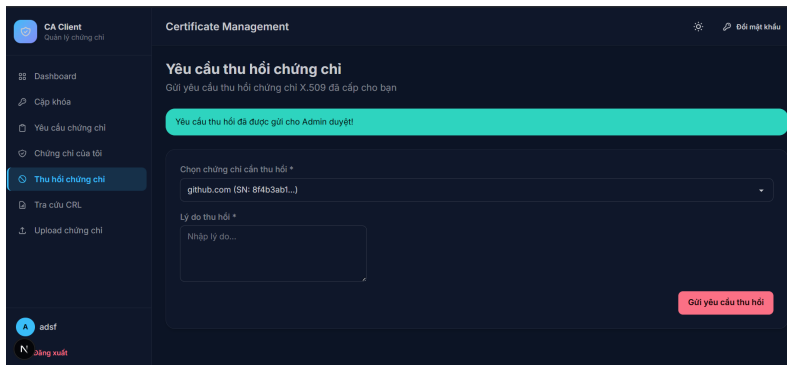
2. **Yêu cầu cấp Chứng chỉ (Create CSR):** Vào menu **Yêu cầu Chứng chỉ**, chọn Cặp khóa vừa tạo và nhập thông tin để tạo **CSR**. Giao dịch này sẽ lưu vết trên *Blockchain*.



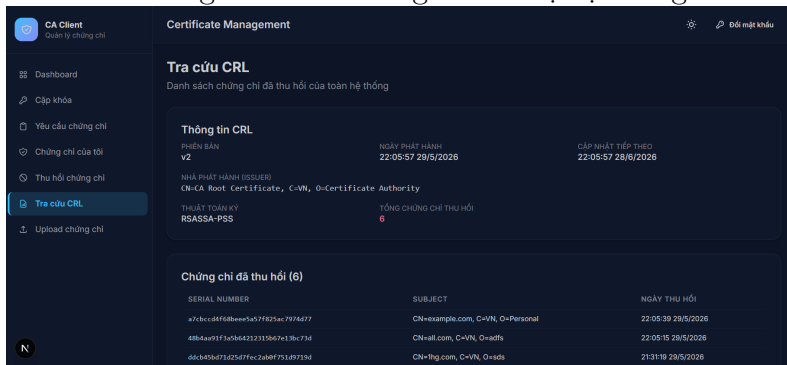
3. **Tải và Quản lý Chứng chỉ:** Sau khi gửi yêu cầu, trạng thái sẽ là “PENDING”. Khi Admin phê duyệt, vào tab **Chứng chỉ của tôi** để xem chi tiết và tải file chứng chỉ (.pem) về máy.



4. **Yêu cầu Thu hồi Chứng chỉ (Revoke):** Nếu nghi ngờ bị lộ Private Key, vào tab **Thu hồi chứng chỉ**, chọn chứng chỉ tương ứng và nhập lý do. Yêu cầu này được gửi đến Admin.



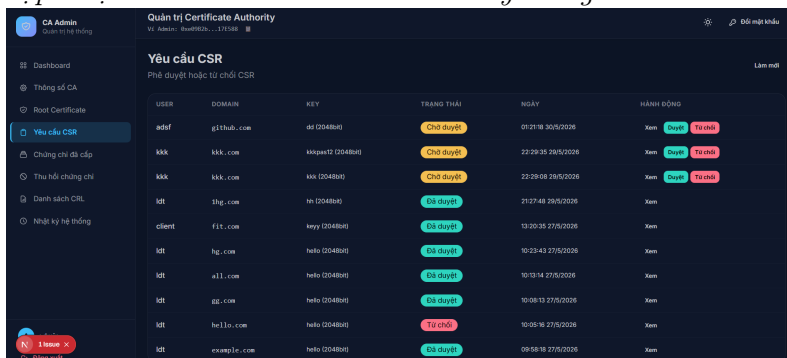
5. **Kiểm tra Danh sách Thu hồi (CRL):** Mục **Tra cứu CRL** cho phép bạn xem danh sách công khai các chứng chỉ đã bị hệ thống thu hồi.



7 Quy trình quản trị dành cho Admin

Khi đăng nhập bằng tài khoản admin, bạn có toàn quyền điều hành hệ thống CA:

1. **Duyệt yêu cầu cấp Chứng chỉ (CSR):** Vào mục **Yêu cầu CSR**, nhấn **Phê duyệt** để phát hành chứng chỉ. *Hệ thống sẽ Mint chứng chỉ mới lên Blockchain và cập nhật vào Database. Thao tác này tốn gas của Ví Admin.*



2. **Quản lý toàn bộ Chứng chỉ:** Vào mục **Chứng chỉ đã cấp** để theo dõi toàn bộ chứng chỉ đang hoạt động. Admin có thể chủ động **Thu hồi (Revoke)** hoặc **Gia hạn (Renew)** chứng chỉ. *Thao tác này tốn gas của Ví Admin.*

Quản trị Certificate Authority					
CA Admin Quản trị hệ thống Dashboard Thống số CA Root Certificate Yêu cầu CSR Chứng chỉ đã cấp Thu hồi chứng chỉ Danh sách CRL Nhật ký hệ thống					
Chứng chỉ đã cấp					
Quản lý các chứng nhận X.509 đã phát hành					
USER	DOMAIN	SERIAL (B KÝ TỰ)	HIỆU LỰC	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
adrf	github.com	8f4b3a61...	30/5/2026 → 30/5/2027	Hoạt động	Xem Chi tiết Thu hồi
lkt	example.com	6d48b53c...	29/5/2026 → 29/5/2027	Hoạt động	Xem Chi tiết Thu hồi
lkt	thg.com	d4c345d4...	28/5/2026 → 28/5/2027	Đã thu hồi	Xem
client	Fit.com	99ea3f44...	27/5/2026 → 27/5/2027	Đã thu hồi	Xem
lkt	hg.com	73422a89...	27/5/2026 → 27/5/2027	Đã thu hồi	Xem
lkt	all.com	48b4a4d9...	27/5/2026 → 27/5/2027	Đã thu hồi	Xem
lkt	gg.com	5f494131...	27/5/2026 → 27/5/2027	Đã thu hồi	Xem
lkt	N/A	a73cc48f...	27/5/2026 → 27/5/2027	Đã thu hồi	Xem

3. **Duyệt yêu cầu Thu hồi:** Xử lý các yêu cầu thu hồi từ Client. Khi chọn “Phê duyệt”, chứng chỉ đó sẽ bị vô hiệu hóa trên cả CSDL và Blockchain. *Thao tác này tốn gas của Ví Admin.*

Quản trị Certificate Authority					
CA Admin Quản trị hệ thống Dashboard Thống số CA Root Certificate Yêu cầu CSR Chứng chỉ đã cấp Thu hồi chứng chỉ Danh sách CRL Nhật ký hệ thống					
Yêu cầu thu hồi chứng chỉ					
Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu thu hồi từ người dùng					
USER	SERIAL (CERT)	SUBJECT	LÝ DO	TRẠNG THÁI	NGÀY
adrf	8f4b3a61...	CN=github.com, C=VN, O=Github	lost private key	Chờ duyệt	01:25:15 30/5/2026

4. **Cập nhật Danh sách Thu hồi:** Sau khi thu hồi chứng chỉ, Admin **bắt buộc** phải vào menu **Danh sách CRL** và nhấn nút **Cập nhật CRL**. Thao tác này tổng hợp tất cả các chứng chỉ đã thu hồi, đóng gói và ký số thành file `.crl` mới nhất.



CA Admin

Quản trị hệ thống

Dashboard

Thống số CA

Root Certificate

Yêu cầu CSR

Chứng chỉ đã cấp

Thu hồi chứng chỉ

Danh sách CRL

Nhật ký hệ thống

Quản trị Certificate Authority

VN Admin: 10404620...@2026

🔍

🔗

🔑

🔒

Certificate Revocation List (CRL)

Danh sách chứng chỉ đã thu hồi

Cập nhật CRL

Thông tin CRL

PHIÊN BẢN

V2

NGÀY PHÁT HÀNH

22-05-57 28/5/2026

CẬP NHẬT HIỆU TỰC

22-05-57 28/6/2026

NHÀ PHÁT HÀNH (ISSUER)

CA=CA Root Certificate, C=VN, O=Certificate Authority

THUẬT TOÁN KÝ

RSASSA-PSS

TỔNG CHỨNG CHỈ THU HỒI

6

Chứng chỉ đã thu hồi (6)

#	SERIAL NUMBER	NGÀY THU HỒI
1	a73cc48f08b4a4d9173a5d46277a72f7	22-05-39 28/5/2026
2	5f494131eaf4c345d489a3f441345a3269	10-12-14 27/5/2026

5. **Lịch sử hoạt động (Audit Logs):** Theo dõi toàn bộ lịch sử thao tác của các thành viên trong hệ thống để đảm bảo tính minh bạch.

CA Admin

Quản trị hệ thống

Dashboard

Thống số CA

Root Certificate

Yêu cầu CSR

Chứng chỉ đã cấp

Thu hồi chứng chỉ

Danh sách CRL

Nhật ký hệ thống

Quản trị Certificate Authority

Hi Admin: 2026/05/30 - 13:30:00

<